ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

599. На медиане CD треугольника ABC отмечена точка E. Окружность S_1, проходящая через E и касающаяся прямой AB в точке A, пересекает сторону AC в точке M. Окружность S_2, проходящая через E и касающаяся прямой AB в точке B, пересекает сторону BC в точке N. Докажите, что описанная окружность треугольника CMN касается S_1 и S_2. (*М.Сонкин*)

599. Пусть окружность S_1 вторично пересекает CD в точке F. Будем считать для определенности, что E лежит между D и F (возможно, $F = E$). Из равенства $DA^2 = DF \cdot DE$ следует $DB^2 = DF \cdot DE$, а, значит, и окружность S_2 проходит через точку F (см. рис. 276). Теперь, поскольку $CA \cdot CM = CE \cdot CF = CB \cdot CN$, получаем $\dfrac{CM}{CN} = \dfrac{CB}{CA}$, откуда $\triangle CMN \sim \triangle CBA$, $\angle CMN = \angle CBA$, $\angle CNM = \angle CAB$.

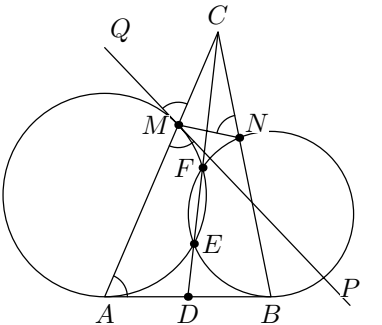


Рис. 276

Проведем касательную к S_1 в точке M и отметим на ней две точки P и Q так, чтобы P оказалось по одну сторону с B от прямой AC, а Q — по другую. Очевидно, $\angle PMA = \angle BAM$. Но тогда $\angle QMC = \angle PMA = \angle CAB = \angle CNM$, а это означает, что окружность, проходящая через C и M и касающаяся S_1, проходит и через

N. Аналогично показывается, что окружность, проходящая через C и N и касающаяся S_2, проходит и через M.